Definição: $f = g$ se ambas $f, g : A \to B$ e $f(x) = g(x)$, $\forall x \in A$.

Queremos mostrar que $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$,

$$[f \circ (g \circ h)](x) = f[(g \circ h)(x)] =$$

$$f[g(h(x))]$$

Analogamente:

$$[(f \circ g) \circ h](x) = (f \circ g)(h(x)) = f[g(h(x))]$$

$f: (\mathbb{Z}, \cdot) \to (\mathbb{Q}, \cdot)$, $a \longrightarrow a$, $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$

$$f(a^{-2}) = [f(a)]^{-2}$$

$$f(a) \cdot f(a^{-1}) = f(a * a^{-1}) = f(e) = u$$

$$f(a^{-1}) \cdot f(a) = f(a^{-1} * a) = f(e) = u$$

Como inverso é único $[f(a)]^{-1} = f(a^{-2})$

$a \in N(f) \Rightarrow f(a) = u$

Queremos provar que $a^{-2} \in N(f)$, ou seja,

$f(a^{-2}) = u$

$f(a^{-2}) \overset{prop\,2}{=} [f(a)]^{-2} = u^{-1} = u \Rightarrow a^{-1} \in N(f)$

Sejam $x, y \in N(f) \Rightarrow f(x) = u = f(y)$. Queremos provar que $x \cdot y \in N(f)$, ou seja

$f(x \cdot y) = u$

$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y) = u \cdot u = u \Rightarrow x \cdot y \in N(f)$

Portanto $N(f)$ é um subgrupo de G.